Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN CON DESPEJE DE X

¿Cuál es $\int \frac{x}{x+1}\,dx$?

A) $\ln|x+1|+C$

B) $\frac{x^2/2}{x^2/2+x}+C$

C) $x+\ln|x+1|+C$

D) $x-\ln|x+1|+C$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elige u

$u=x+1$, $x=u-1$.

2 Reescribe

$\int \frac{u-1}{u}\,du = u-\ln|u|$.

3 Resultado

$x+1-\ln|x+1|+C = x-\ln|x+1|+C'$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Trata x como la derivada de $x+1$ y lo cancela.

B) Integra numerador y denominador por separado.

C) Error de signo: $\frac{x}{x+1}=1-\frac{1}{x+1}$.

Idea clave. Las constantes sueltas se absorben en C.